



Perancangan Basis Data

A. Kachsyfur Djasim Ilyas Paenrongi



PT. MIFANDI MANDIRI DIGITAL

Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta:

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/ atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/ atau tanpa izin pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/ atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000.000,- (empat miliar rupiah).

Perancangan Basis Data

A. Kachsyfur Djasim Ilyas Paenrongi

ISBN: 978-623-8558-40-7

Editor : Sarwandi, M.Pd.T
Layout : Miftahul Jannah, M.Kom
Desain sampul : Rifki Ramadan

Penerbit
PT. Mifandi Mandiri Digital

Redaksi
Komplek Senda Residence Jl. Payanibung Ujung D Dalu Sepuluh-B
Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Sumatera Utara

Distributor Tunggal
PT. Mifandi Mandiri Digital
Komplek Senda Residence Jl. Payanibung Ujung D Dalu Sepuluh-B
Tanjung Morawa Kab. Deli Serdang Sumatera Utara

Cetakan Pertama, Agustus 2024

Hak Cipta © 2023 by PT. Mifandi Mandiri Digital

Hak cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan
cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit.

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, buku yang berjudul "Perancangan Basis Data" ini dapat diselesaikan dengan baik. Buku ini disusun sebagai referensi bagi para mahasiswa, dosen, serta para praktisi di bidang teknologi informasi yang ingin memperdalam pengetahuan mengenai perancangan basis data, khususnya dengan menggunakan MySQL.

Di era digital yang serba cepat seperti sekarang, penguasaan basis data menjadi hal yang sangat penting. Basis data berperan sebagai fondasi dalam pengelolaan dan penyimpanan informasi di berbagai sektor, mulai dari perusahaan kecil hingga organisasi besar. Buku ini secara khusus membahas tahapan-tahapan dalam perancangan basis data yang efektif, mulai dari pemodelan hingga implementasi, dengan fokus utama pada penggunaan MySQL, salah satu sistem manajemen basis data yang paling banyak digunakan di dunia.

Pembahasan dalam buku ini meliputi konsep dasar basis data, normalisasi, perancangan diagram relasional, hingga cara mengelola dan mengoptimalkan basis data dengan MySQL. Selain itu, contoh-contoh praktis yang disertakan diharapkan dapat membantu pembaca memahami dan menerapkan konsep yang telah dipelajari dalam situasi nyata.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat kami harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan di masa

yang akan datang. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat yang nyata, terutama dalam mendukung pengembangan keterampilan di bidang basis data dan teknologi informasi.

Akhir kata, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat menjadi sumber inspirasi dan pengetahuan bagi para pembaca.

Makassar, September 2024

Penulis

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
 BAB 1 PENGANTAR MYSQL	1
A. Pendahuluan	1
B. Definisi MySQL	1
C. Tujuan Penggunaan MySQL	2
 BAB 2 INSTALASI DAN DOWNLOAD MYSQL	3
A. Pendahuluan Instalasi dan Download MySQL	3
B. Mengunduh XAMPP	3
C. Instalasi XAMPP	4
D. Verifikasi Penginstallan MySQL	5
 BAB 3 PENGELOLAAN STRUKTUR BASIS DATA DENGAN DDL: CREATE, ALTER, RENAME, DAN DROP	6
A. Pengantar DDL dalam pengelolaan Basis Data	6
B. Perintah CREATE: Membuat objek Basis Data	6
C. Perintah ALTER: Memodifikasi Struktur Tabel yang Sudah Ada	8
D. Perintah RENAME: Mengganti Nama Objek Basis Data	9
E. Perintah DROP Menghapus Objek Dari Basis data	10
F. Studi Kasus Pengelolaan Basis Data Untuk Aplikasi Toko Online	11

BAB 4 PERINTAH DML SELECT, INSERT, UPDATE, DAN DELETE	13
A. Pengantar Data Manipulation Language (DML)	13
B. Perintah SELECT Mengambil Data dari Basis Data	13
C. Perintah INSERT Menyisipkan Data ke dalam Tabel	15
D. Perintah UPDATE Memperbaharui Data yang Sudah Ada	16
E. Perintah DELETE: Menghapus Data dari Tabel	17
F. Studi Kasus: Mengelola Data untuk Sistem Penggajian	18
 BAB 5 BINARY RELATIONSHIP, UNARY RELATIONSHIP, DAN TERNARY RELATIONSHIP	 24
A. Pengantar Relationship dalam Basis Data	24
B. Binary Relationship	24
C. Tipe-Tipe Binary Relationship	25
D. Unary Relationship	27
E. Contoh Unary Relationship	27
 BAB 6 INTERSECTION DATA DAN ASSOCIATIVE ENTITY	 30
A. Pengantar Intersection Data dan Associative Entity	30
B. Intersection Data Memahami Data yang Terhubung	30
C. Associative Entity: Mengelola Hubungan Many-to-Many	33
D. Studi Kasus Mengelola Data Proyek Karyawan dengan Associative Entity	36
 BAB 7 PERINTAH SELECT DENGAN FUNGSI AGREGAT	 39
A. Pengantar Fungsi Agregat dalam SQL	39
B. Fungsi Count	40
C. Fungsi SUM	41
D. Fungsi AVG	42
E. Fungsi MIN	43
F. Fungsi MAX	43
G. Menggunakan Fungsi Agregat dengan Klausa HAVING	44
H. Studi Kasus Analisis Penjualan dengan Fungsi Agregat	45
 BAB 8 CONSTRAINT DALAM BASIS DATA	 47
A. Pengantar Constraint dalam Basis Data	47
B. Jenis-Jenis Constraint dalam Basis Data	47
C. Constraint NOT NULL	48

D. Constraint UNIQUE	48
E. Constraint PRIMARY KEY	49
F. Constraint FOREIGN KEY	50
G. Constraint CHECK	51
H. Contoh Penggunaan DEFAULT	51
 BAB 9 QUERY ANTAR TABEL (JOIN)	 53
A. Pengantar Query Antar Tabel	53
B. Inner Join	53
C. Left Join	55
D. Right Join	56
E. Full Join	57
F. Cross Join	58
 Daftar Pustaka	 59
Tentang Penulis	60

BAB 1 PENGANTAR MYSQL

A. Pendahuluan

Di era digital yang semakin berkembang pesat, pengelolaan data menjadi kebutuhan mendasar dalam berbagai sektor, mulai dari bisnis hingga penelitian ilmiah. Salah satu alat penting dalam pengelolaan data adalah sistem manajemen basis data (DBMS), yang memungkinkan penyimpanan, pengolahan, dan pengambilan data secara efisien. MySQL merupakan salah satu DBMS yang paling populer dan banyak digunakan di seluruh dunia.

MySQL pertama kali dikembangkan oleh sebuah perusahaan bernama MySQL AB , yang kemudian diakuisisi oleh Sun Microsystems dan saat ini dikelola oleh Oracle Corporation. MySQL dikenal sebagai salah satu DBMS berbasis SQL (Structured Query Language) yang open-source, menjadikannya pilihan utama bagi pengembang perangkat lunak dan administrator basis data di seluruh dunia.

B. Definisi MySQL

MySQL adalah sistem manajemen basis data relasional (RDBMS) yang menggunakan SQL sebagai bahasa utama untuk mengelola dan berinteraksi dengan data. MySQL memungkinkan pengguna untuk membuat, memodifikasi, dan

BAB 2 INSTALASI DAN DOWNLOAD MYSQL

A. Pendahuluan Instalasi dan Download MySQL

Sebelum memulai penggunaan MySQL untuk kebutuhan basis data langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menginstal perangkat lunak yang mendukungnya. Salah satu cara praktis untuk menginstal MySQL adalah melalui XAMPP, yang merupakan paket perangkat lunak yang menyertakan Apache, MySQL (atau MariaDB), PHP, dan Perl dalam satu instalasi. XAMPP dirancang untuk memudahkan pengembang web dalam menyiapkan server lokal untuk pengujian dan pengembangan proyek berbasis web. Pada bab ini, akan dijelaskan langkah-langkah pengunduhan dan penginstalan XAMPP serta cara mengaktifkan MySQL melalui XAMPP Control Panel.

B. Mengunduh XAMPP

Untuk memulai penginstalan MySQL melalui XAMPP, pertama-tama kita harus mengunduh XAMPP dari situs resmi Apache Friends. Langkah-langkah berikut akan memandu proses pengunduhan:

1. Akses situs Apache Friends

Kunjungi situs resmi XAMPP di
<https://www.apachefriends.org> untuk mendapatkan

BAB 3 PENGELOLAAN STRUKTUR BASIS DATA DENGAN DDL: CREATE, ALTER, RENAME, DAN DROP

A. Pengantar DDL dalam pengelolaan Basis Dara

Didunia pengembangan basis data Data Definition Language (DDL) adalah salah satu bagian penting dari SQL (Structured Query Language) yang digunakan untuk mendefinisikan struktur data. DDL mencakup serangkaian perintah yang memungkinkan kita membuat, memodifikasi, mengganti nama, dan menghapus objek dalam basis data, seperti tabel, indeks, views, dan skema. Objek-objek ini membentuk tulang punggung arsitektur basis data, yang dirancang sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan spesifik aplikasi yang sedang dikembangkan.

CREATE, ALTER, RENAME, dan DROP adalah beberapa perintah DDL yang paling sering digunakan. Setiap perintah ini memiliki fungsinya sendiri dalam pengelolaan struktur basis data. Berikut adalah penjelasan mendetail tentang setiap perintah, bersama dengan contoh-contoh implementasinya dalam skenario nyata.

B. Perintah CREATE: Membuat objek Basis Data

Perintah **CREATE** memungkinkan kita untuk membuat objek baru dalam basis data, seperti tabel, indeks, atau basis data

BAB 4 PERINTAH DML SELECT, INSERT, UPDATE, DAN DELETE

A. Pengantar Data Manipulation Language (DML)

Dalam pengelolaan basis data, setelah struktur basis data berhasil dibuat menggunakan Data Definition Language (DDL), langkah berikutnya adalah mengelola data di dalam tabel tersebut. Data Manipulation Language (DML) adalah bagian dari SQL (Structured Query Language) yang berfungsi untuk memasukkan, mengambil, memperbarui, dan menghapus data dalam basis data

DML memainkan peran krusial dalam operasi sehari-hari basis data karena berfungsi sebagai alat untuk mengelola informasi dalam tabel. Empat perintah utama yang dibahas dalam bab ini adalah SELECT, INSERT, UPDATE, dan DELETE. Dengan memanfaatkan perintah-perintah ini, kita bisa melakukan berbagai manipulasi data, dari menyisipkan data baru hingga memperbarui informasi yang sudah ada, serta menghapus data yang tidak lagi diperlukan.

B. Perintah SELECT Mengambil Data dari Basis Data

Perintah SELECT adalah salah satu perintah SQL yang paling sering digunakan dalam pengelolaan basis data. Dengan SELECT, kita dapat mengekstrak data dari satu atau lebih tabel dan menampilkannya dalam berbagai bentuk. Perintah ini

BAB 5 BINARY RELATIONSHIP, UNARY RELATIONSHIP, DAN TERNARY RELATIONSHIP

A. Pengantar Relationship dalam Basis Data

Dalam perancangan basis data, relationship atau hubungan antar-entitas adalah konsep penting yang menentukan bagaimana entitas saling berinteraksi dan terkait. Relationship menggambarkan asosiasi antara dua atau lebih entitas yang ada di dalam sistem basis data. Hubungan ini membantu desainer basis data memahami bagaimana data diorganisasikan, diakses, dan dimodifikasi.

Relationship ini dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan jumlah entitas yang terlibat, yaitu Binary Relationship, Unary Relationship, dan Ternary Relationship. Pada bab ini, kita akan mempelajari masing-masing jenis relationship tersebut beserta contoh dan penerapannya dalam model basis data relasional.

B. Binary Relationship

Binary Relationship adalah jenis relationship yang melibatkan dua entitas. Binary relationship adalah yang paling umum digunakan dalam pemodelan basis data. Contohnya adalah hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah, atau hubungan antara pelanggan dan pesanan. Binary relationship

BAB 6 INTERSECTION DATA DAN ASSOCIATIVE ENTITY

A. Pengantar Intersection Data dan Associative Entity

Dalam basis data relasional, hubungan antar-entitas sering kali tidak hanya mencakup hubungan sederhana seperti one-to-one (1:1) atau one-to-many. Sering kali kita berhadapan dengan hubungan many-to-many di mana satu entitas dapat memiliki banyak hubungan dengan entitas lain, dan sebaliknya. Untuk mengelola hubungan yang lebih kompleks ini, kita memerlukan konsep intersection data dan associative entity.

Intersection data adalah data yang muncul dari hubungan many-to-many, di mana ada informasi tambahan yang berkaitan dengan hubungan tersebut. Sementara itu, associative entity adalah entitas khusus yang dibuat untuk mengelola hubungan many-to-many, dengan menyimpan data yang berhubungan dengan kedua entitas dalam sebuah tabel perantara.

B. Intersection Data Memahami Data yang Terhubung

Intersection data adalah data yang muncul dari hubungan antara dua entitas dalam hubungan many-to-many. Dalam banyak kasus, data ini tidak sepenuhnya milik satu entitas atau

BAB 7 PERINTAH SELECT DENGAN FUNGSI AGREGAT

A. Pengantar Fungsi Agregat dalam SQL

SQL (Structured Query Language) menyediakan berbagai cara untuk memanipulasi dan menganalisis data yang tersimpan dalam basis data. Salah satu fitur penting dalam SQL adalah penggunaan fungsi agregat yang memungkinkan kita untuk melakukan perhitungan pada sekumpulan nilai dan menghasilkan satu nilai sebagai hasilnya. Fungsi agregat sering kali digunakan bersama dengan perintah **SELECT** untuk meringkas data, seperti menghitung jumlah, rata-rata, atau nilai maksimum dari kumpulan data.

Fungsi agregat yang paling umum digunakan dalam SQL adalah:

1. **COUNT**: Menghitung jumlah baris atau entitas yang memenuhi kondisi tertentu.
2. **SUM**: Menjumlahkan nilai dari kolom numerik.
3. **AVG**: Menghitung rata-rata nilai dari kolom numerik.
4. **MIN**: Mengambil nilai minimum dari kolom.
5. **MAX**: Mengambil nilai maksimum dari kolom.

Pada bab ini kita akan menjelaskan bagaimana fungsi-fungsi agregat ini digunakan dalam perintah **SELECT** untuk memanipulasi data dan bagaimana mereka bisa diterapkan dalam berbagai scenario nyata.

BAB 8 CONSTRAINT DALAM BASIS DATA

A. Pengantar Constraint dalam Basis Data

Dalam pemodelan dan implementasi basis data, constraint adalah aturan atau batasan yang diterapkan pada kolom atau tabel untuk memastikan validitas, konsistensi, dan integritas data. Dengan adanya constraint, basis data dapat memvalidasi input dan mencegah penyimpanan data yang tidak sah atau tidak sesuai aturan yang telah ditentukan.

Constraint membantu menjaga integritas data, yang merupakan aspek penting dalam perancangan sistem basis data relasional. Beberapa contoh constraint yang umum digunakan antara lain NOT NULL, UNIQUE, PRIMARY KEY, FOREIGN KEY, dan CHECK. Masing-masing constraint ini memiliki peran yang spesifik dalam menjaga kualitas data yang disimpan dalam basis data.

Bab ini akan membahas berbagai jenis constraint yang umum digunakan dalam basis data beserta contoh penggunaannya dalam SQL.

B. Jenis-Jenis Constraint dalam Basis Data

Berikut adalah beberapa jenis constraint yang sering digunakan dalam basis data relasional:

NOT NULL

UNIQUE

PRIMARY KEY

BAB 9 QUERY ANTAR TABEL (JOIN)

A. Pengantar Query Antar Tabel

Dalam basis data relasional, data sering kali disimpan di berbagai tabel yang terhubung satu sama lain melalui foreign key atau hubungan lainnya. Untuk menggabungkan data dari beberapa tabel dan mendapatkan informasi yang lengkap, kita menggunakan JOIN. JOIN adalah perintah SQL yang memungkinkan kita untuk menghubungkan dua atau lebih tabel berdasarkan kolom yang terkait.

Ada beberapa jenis **join** yang umum digunakan dalam SQL:

1. INNER JOIN
2. LEFT JOIN (atau LEFT OUTER JOIN)
3. RIGHT JOIN (atau RIGHT OUTER JOIN)
4. FULL JOIN (atau FULL OUTER JOIN)
5. CROSS JOIN

Setiap jenis join ini memiliki fungsi yang berbeda dalam menggabungkan data dari berbagai tabel, tergantung pada bagaimana kita ingin menampilkan hasilnya.

B. Inner Join

INNER JOIN adalah jenis join yang paling umum dan banyak digunakan. Dengan INNER JOIN, hanya baris yang memiliki nilai yang cocok pada kedua tabel yang akan

Daftar Pustaka

- Kadir, Abdul. (2013). "Database Relasional dengan MySQL", Andi Publisher
- Rahmawati, D., & Nugroho, W. (2015). "Pemrograman Basis Data dengan MySQL." Informatika.
- Widodo, A. S. (2014). "Belajar Sendiri MySQL untuk Pemula." Elex Media Komputindo.
- Rob, P., & Coronel, C. (2013). *"Database Systems: Design, Implementation, and Management."* Cengage Learning.
- MySQL Documentation. (2023). *"MySQL Reference Manual."* Dapat diakses di <https://dev.mysql.com/doc/>

Tentang Penulis



A. Kachsyfur Djasim Ilyas Paenrongi, S.Kom., M.Kom buku ini adalah salah satu karya dan inshaa allah secara konsisten akan disusul dengan buku-buku berikutnya. Pokok bahasan buku yang ditulis semata-mata untuk

berbagi ilmu pengetahuan.



Buku "Perancangan Basis Data" ini dirancang untuk memberikan panduan komprehensif bagi mahasiswa, dosen, serta praktisi di bidang teknologi informasi dalam memahami dan menerapkan konsep perancangan basis data. Menggunakan pendekatan praktis dengan fokus pada MySQL, buku ini menjelaskan langkah-langkah perancangan mulai dari dasar hingga implementasi yang efektif. Pembaca akan diajak mempelajari konsep dasar basis data, teknik normalisasi, dan perancangan diagram entitas relasional (ERD). Selain itu, buku ini juga membahas cara mengelola basis data yang efisien, optimasi query, dan implementasi dalam lingkungan MySQL, salah satu sistem manajemen basis data relasional paling populer dan banyak digunakan di berbagai industri. Bagi siapa saja yang ingin memperdalam pemahaman tentang pengelolaan basis data atau berencana untuk mengembangkan aplikasi berbasis data, buku ini adalah referensi yang tepat. Penjelasan yang mudah dipahami, serta pendekatan praktis yang diterapkan, menjadikan buku ini sangat cocok sebagai bahan pembelajaran maupun rujukan profesional.

**DITERBITKAN OLEH
PT. MIFANDI MANDIRI DIGITAL**



Jln Payanibung Ujung D
Dalu Sepuluh-B, Tanjung Morawa
Kab. Deli Serdang Sumatera Utara

ISBN 978-623-8558-40-7



9

786238

558407